



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2025
IIC2224 — Autómatas y Compiladores — 2' 2025

PAUTA TAREA 4

Pregunta 1

Para la resolución de este problema utilizaremos una tabla de Hash $H : Q \rightarrow k$ con $k \in [1, n]$, donde $H[q]$ almacena el i desde donde inició la simulación que llegó a q . Además, podemos suponer que la tabla de Hash nos permite acceder a los valores guardados en tiempo $\mathcal{O}(1)$.

Considerando lo anterior, el siguiente pseudocódigo resuelve el problema pedido:

Algoritmo: Find-One

Input: Un NFA- $\mathcal{A} = \{Q, \Sigma, \Delta, I, F\}$ y una palabra $w = a_1 \dots a_n \in \Sigma^*$.

Output: Un par (i, j) tal que $a_i \dots a_j \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ o $\perp$ en caso de no existir.

Function Find-One(A, w):

```
 $H \leftarrow \emptyset$  ;  
for  $j = 1$  to  $n$  do  
     $H' \leftarrow H$  ;  
     $H \leftarrow \emptyset$  ;  
    foreach  $p \in Q$  do  
        if  $(p, a_j, q) \in \Delta \wedge H'[p] \neq \text{NULL}$  then  
             $H[q] \leftarrow H'[p]$  ;  
        end  
    end  
    foreach  $p \in I$  do  
        if  $(p, a_j, q) \in \Delta$  then  
             $H[q] \leftarrow j$  ;  
        end  
    end  
    foreach  $p \in F$  do  
        if  $H[p] \neq \text{NULL}$  then  
            return  $(H[p], j)$  ;  
        end  
    end  
end  
return  $\perp$  ;
```

Demostremos la correctitud de nuestro algoritmo:

- **Invariante:** $Inv(j)$; al terminar la j -ésima iteración, $\forall p \in Q$, si $H[p] \neq \text{NULL}$, entonces, sea $H[p] = i$, existe una ejecución en $\mathcal{A}$ sobre $a_i \dots a_j$ que llega al estado p .
- CB:** Considerando que todo H parte en NULL ; al finalizar la primera iteración todo $q \in Q$ tal que $H[q] \neq \text{NULL}$ debe cumplir con que existe $(p, a_1, q) \in \Delta$ con $p \in I$, por construcción del algoritmo. Luego, existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre a_1 que llega al estado q , cumpliéndose el caso base $Inv(1)$.
- HI:** $Inv(j)$ se cumple, por lo que $\forall p \in Q$ si $H[p] \neq \text{NULL}$, entonces, sea $H[p] = i$, existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre $a_i \dots a_j$ que llega al estado p .
- TI:** Demostremos que $Inv(j+1)$ también se cumple. Para cualquier $q \in Q$, si $H[q] \neq \text{NULL}$, entonces por construcción de la función **Find-One** debe existir $(p, a_{j+1}, q) \in \Delta$. Analicemos los siguientes casos:
 - $p \notin I$, entonces $H[p] = i \neq \text{NULL}$, por **HI** (considerando que $H[p] \neq \text{NULL}$ en la j -ésima iteración) existe, una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre la palabra $a_i \dots a_j$ que llega al estado p . Luego, considerando la relación de transición (p, a_{j+1}, q) se concluye que la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre la palabra $a_i \dots a_j a_{j+1}$ llega al estado q , cumpliéndose $Inv(j+1)$.
 - $p \in I$, entonces existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre la palabra a_{j+1} que llega al estado q , cumpliéndose $Inv(j+1)$.

Habiendo demostrado el invariante, podemos concluir que si el algoritmo diseñado retorna un par (i, j) , debe de existir en la j -ésima iteración al menos un $H[p] = i \neq \text{NULL}$ con $p \in F$, y por el invariante, existe una ejecución sobre la palabra $a_i \dots a_j$ de aceptación en $\mathcal{A}$. De lo contrario, si retorna $\perp$, el algoritmo nunca alcanzó un estado final, quedando demostrado que no existe ninguna ejecución sobre $a_i \dots a_j$ con $1 \leq i, j \leq n$ que fuera de aceptación en $\mathcal{A}$.

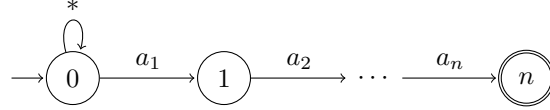
Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por la idea de usar la tabla de Hash $H : Q \rightarrow k$ o una estructura parecida.
- **(1 punto)** Por guardar el inicio i de la simulación cuando se llega a un estado inicial.
- **(1 punto)** Por pasar el valor i al siguiente estado de la simulación y por definir la condición de termino.
- **(1 punto)** Por definir el invariante y demostrar la correctitud.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Sea $w = a_1 a_2 \cdots a_n$. $\mathcal{A}_w$ tiene la siguiente forma:



PD: Para todo $i, j \in Q$, $\mathcal{L}(\mathcal{A}_i) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_j)$, o $\mathcal{L}(\mathcal{A}_j) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$, o $\mathcal{L}(\mathcal{A}_i) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_j) = \emptyset$.

Sean $i, j \in Q$. Sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que $i \leq j$.

Sabemos que w puede o puede no cumplir la siguiente propiedad:

$a_1 a_2 \dots a_i$ es sufijo de $a_1 a_2 \cdots a_j$

Caso 1: w cumple la propiedad.

Supongamos que $a_1 a_2 \dots a_i$ es sufijo de $a_1 a_2 \cdots a_j$. Vamos a demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_j) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$.

Notemos que $\mathcal{A}_i$ acepta todas las palabras que terminan en $a_1 \cdots a_i$ (1), y $\mathcal{A}_j$ acepta todas las que terminan en $a_1 \cdots a_j$ (2).

Sea $u \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_j)$. Notemos que, por (2), u tiene la forma $u = v \cdot a_1 \cdots a_j$, con $v \in \Sigma^*$.

Como $a_1 \cdots a_i$ es sufijo de $a_1 \cdots a_j$, tenemos que $a_1 \cdots a_j = v' \cdot a_1 \cdots a_i$.

Por lo tanto, $u = v \cdot v' \cdot a_1 \cdots a_i$.

Finalmente, por (1), $u \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$, y queda demostrado que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_j) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$.

Caso 2: w no cumple la propiedad.

Supongamos que $a_1 a_2 \cdots a_i$ no es sufijo de $a_1 a_2 \cdots a_j$. Vamos a demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_i) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_j) = \emptyset$.

Por contradicción: Supongamos que existe una palabra v tal que $v \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_i) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_j)$.

Notemos que, como $\mathcal{A}_i$ acepta a v , sabemos que v termina en $a_1 \cdots a_i$.

Además, como $\mathcal{A}_j$ también acepta a v , sabemos que v termina en $a_1 \cdots a_j$.

Por lo tanto, como $i \leq j$, tenemos que $a_1 \cdots a_i$ es sufijo de $a_1 \cdots a_j$. Esto es una contradicción.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (1 punto) Por la distinción entre los casos 1 y 2.
- (1 punto) Por identificar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_j) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$ para el caso 1 y que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_i) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_j) = \emptyset$ para el caso 2.
- (1 punto) Por la demostración del caso 1.
- (1 punto) Por la demostración del caso 2.

Pregunta 2.2

Supongamos que $\mathcal{A}$ es jerárquico. Primero, vamos a demostrar la siguiente propiedad:

Para todo $S \in Q^{\det}$, existe $p \in S$, tal que para todo $q \in Q$, $q \in S$ si y solo si $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$.

Sea $S \in Q^{\det}$, y sea u tal que $\delta^{\det}(\{q_0\}, u) = S$.

Notemos que, para todo $q \in S$, se cumple que $u \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$. Esto quiere decir que para cualquier par $q_1, q_2 \in S$, se cumple que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1}) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_2}) \neq \emptyset$, pues u pertenece a la intersección.

Como $\mathcal{A}$ es jerárquico y $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1}) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_2}) \neq \emptyset$, sabemos que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_2})$ o $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_2}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1})$.

Sabiendo esto, vamos a ordenar los estados de S de la siguiente forma:

$S = \{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_2}) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_k})$.

Sea $p = q_1 \in S$.

PD: para todo $q \in Q$, $q \in S$ si y solo si $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$

Sea $q \in Q$.

($\Rightarrow$): Supongamos que $q \in S$. Por el orden de S , sabemos que $q = q_i \in S$ y que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_1}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_{q_i})$ para cualquier $q_i \in S$, por lo tanto $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$.

($\Leftarrow$): Supongamos que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$.

Como $u \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_p)$, tenemos que $u \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$. Por lo tanto, como $\delta^{\det}(\{q_0\}, u) = S$, se cumple que $q \in S$.

Queda demostrada la propiedad.

PD: $|Q^{\det}| \leq |Q|$. Para demostrarlo, vamos a definir una función inyectiva $f : Q^{\det} \rightarrow Q$ (sabemos que si f existe y es inyectiva, entonces hay al menos $|Q^{\det}|$ elementos en Q).

Dada la propiedad demostrada anteriormente, se define f así: $f(S) = p$ (el $p \in S$ de la propiedad).

PD (que f es inyectiva): Si $f(S_1) = f(S_2)$ entonces $S_1 = S_2$.

Supongamos que $p = f(S_1) = f(S_2)$. Tenemos que para todo $q \in Q$, se cumple que $q \in S_1$ si y solo si $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$. Además, para todo $q \in Q$, se cumple que $q \in S_2$ si y solo si $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$.

Por lo tanto, tenemos que $q \in S_1$ si y solo si $\mathcal{L}(\mathcal{A}_p) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_q)$ si y solo si $q \in S_2$, o también, que $S_1 = S_2$.

Queda demostrado que $|Q^{\det}| \leq |Q|$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por declarar correctamente la propiedad.
- **(1 punto)** Por identificar que la jerarquía de $\mathcal{A}$ produce un orden para todo $S \in Q^{\det}$.
- **(1 punto)** Por la demostración de la propiedad.
- **(1 punto)** Por la demostración de $|Q^{\det}| \leq |Q|$ utilizando la propiedad.